

BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 3: Phân chia chi tiết & Hoàn thiện hồ sơ thiết kế

Mediflow — a hospital/clinic management system built as Spring Boot microservices

Thời gian thực hiện	24/08/2026 – 31/08/2026
Nhóm thực hiện	4
Lớp / Khóa	T2.2410.E0
Giáo viên hướng dẫn	Lê Thanh Nhân
Ngày nộp	02/09/2026

1. Bảng phân công hoạt động chi tiết

1.1. Bảng ownership tổng hợp

Thành viên	Service chịu trách nhiệm chính	Phạm vi bổ sung	Kết quả phải bàn giao
Vinh	Clinical Service, Lab Service	Nhóm trưởng; điều phối tích hợp; kiểm duyệt cuối	Backend, database, API/event, test, giao diện Flutter của Clinical và Lab; kết quả rà soát toàn gói
Huy	Pharmacy Service, Report Service	Chủ lực Backend	Backend, database, API/event, test, giao diện Flutter của Pharmacy và Report

Hoàng Anh	Organization Service, Patient Service	Chịu thêm API Gateway	Backend, database, API/event, test, giao diện Flutter của Organization và Patient; định tuyến, xác thực và hợp đồng vào hệ thống qua Gateway
Lộc	Billing Service, Notification Service	Hỗ trợ Backend và Frontend khi tích hợp	Backend, database, API/event, test, giao diện Flutter của Billing và Notification

1.2. Phân công chi tiết theo thành viên

1.2.1 Vinh – Clinical Service và Lab Service

Service	Lớp công việc	Nội dung thực hiện	Đầu ra cần bàn giao
Clinical	Backend/do main	Quản lý lịch hẹn, trạng thái lịch, hồ sơ bệnh án và chẩn đoán; kiểm tra quyền của bác sĩ, điều dưỡng và quản trị viên	Use case, domain model, port, adapter, exception và controller theo Clean Architecture
Clinical	Database	Quản lý APPOINTMENT, MEDICAL_RECORD, DIAGNOSIS; bảo đảm quan hệ nội bộ và UUID logic tới Patient/Organization	ERD đối chiếu, migration, constraint, index và dữ liệu kiểm thử
Clinical	API/event	Cung cấp API lịch hẹn và bệnh án; phát appointment.created, appointment.status.changed, medicalrecord.created, diagnosis.added; tiếp nhận kết quả liên quan theo hợp đồng đã chốt	DTO, validation, RBAC, publisher/consumer, correlation ID và idempotency
Clinical	Flutter	Màn hình danh sách/chi tiết lịch hẹn, thay đổi trạng thái, danh sách bệnh án, lập/cập nhật hồ sơ và thêm chẩn đoán	Feature Flutter Clinical hoàn chỉnh với loading, empty, success và error state

Clinical	Test/tài liệu	Kiểm thử chuyển trạng thái, quyền truy cập, validation bệnh nhân/bác sĩ/khoa và xử lý event trùng	Unit test, integration test, API evidence và cập nhật ma trận truy vết
Lab	Backend/do main	Tạo chỉ định xét nghiệm, tiếp nhận yêu cầu, cập nhật trạng thái và nhập kết quả	Use case, domain model, port, adapter và controller Lab
Lab	Database	Quản lý LAB_TEST, LAB_RESULT, PROCESSED_EVENT; bảo đảm kết quả gắn đúng yêu cầu và không xử lý event lặp	Migration, constraint, index và test dữ liệu
Lab	API/event	Cung cấp API tra cứu, tạo yêu cầu, thêm kết quả và đổi trạng thái; phát lab.request.created, lab.result.created; xử lý medicalrecord.created, payment.completed theo thiết kế	DTO, RBAC, event publisher/consumer, retry và deduplication
Lab	Flutter	Màn hình hàng đợi xét nghiệm, chi tiết yêu cầu, cập nhật trạng thái, nhập kết quả và xem lịch sử theo bệnh nhân	Feature Flutter Lab kết nối qua Gateway
Lab	Test/tài liệu	Kiểm thử trạng thái hợp lệ, cấu trúc kết quả, quyền LAB_TECH, event trùng và event đến muộn	Bộ test và bằng chứng đối chiếu SRS–Design–DB–GUI

1.2.2 Huy - Pharmacy Service và Report Service

Service	Lớp công việc	Nội dung thực hiện	Đầu ra cần bàn giao
Pharmacy	Backend/domain	Quản lý thuốc, tồn kho, kê đơn, dòng đơn, giữ tồn và cấp phát thuốc	Aggregate, use case, port, adapter và controller Pharmacy
Pharmacy	Database	Quản lý DRUG, PRESCRIPTION, PRESCRIPTION_LINE, DISPENSE_SLIP, STOCK_RESERVATION, PROCESSED_EVENT; khóa dữ liệu khi trừ tồn và không cho tồn âm	Migration, ràng buộc dữ liệu, optimistic/pessimistic locking phù hợp và test concurrency
Pharmacy	API/event	Cung cấp API thuốc, tồn kho, đơn thuốc và cấp phát; nhận payment.completed; phát prescription.created, prescription.filled, prescription.dispense.failed, stock.low	API có RBAC, publisher/consumer idempotent và hợp đồng saga với Billing
Pharmacy	Flutter	Màn hình danh mục thuốc, tìm thuốc, điều chỉnh tồn, tạo/xem đơn và xác nhận cấp phát	Feature Flutter Pharmacy theo vai trò bác sĩ và dược sĩ
Pharmacy	Test/tài liệu	Kiểm thử không âm kho, không cấp trùng, đơn hợp lệ, giữ tồn hết hạn và hai nhánh saga	Test nghiệp vụ, test concurrency, test event và tài liệu API

Report	Backend/domain	Xây read model báo cáo lượt khám, doanh thu tháng và thống kê thuốc từ integration event	Consumer, use case truy vấn và controller Report
Report	Database	Quản lý DAILY_VISIT_REPORT, MONTHLY_REVENUE_REPORT, DRUG_STATISTIC, PROCESSED_EVENT; cập nhật an toàn khi nhiều consumer chạy song song	Migration, unique constraint, findOrCreate an toàn concurrency và test tổng hợp
Report	API/event	Nhận event từ Clinical, Lab, Pharmacy, Billing và Organization; cung cấp API báo cáo ngày, tháng và thuốc dùng nhiều	Consumer idempotent, bộ lọc khoa/thời gian và RBAC ADMIN, MANAGER
Report	Flutter	Màn hình báo cáo ngày, doanh thu tháng và thuốc sử dụng; hỗ trợ lọc theo khoa, thời gian và phạm vi toàn viện	Feature Flutter Report với bảng/chỉ số và trạng thái tải dữ liệu
Report	Test/tài liệu	Kiểm thử event trùng, event đến muộn, tổng hợp theo khoa/toàn viện và giới hạn truy vấn	Bộ test read model và cập nhật tài liệu truy vết

1.2.3 Lọc - Billing Service và Notification Service

Service	Lớp công việc	Nội dung thực hiện	Đầu ra cần bàn giao
---------	---------------	--------------------	---------------------

Billing	Backend/domain	Quản lý khoản phí, hóa đơn, thanh toán và trạng thái saga thanh toán–cấp thuốc; thực hiện bù trừ khi cấp phát thất bại	Aggregate, state machine, use case, port, adapter và controller Billing
Billing	Database	Quản lý FEE, INVOICE, PROCESSED_EVENT; ngăn một nguồn phí bị ghi nhận hai lần và bảo đảm tổng tiền do server tính	Migration, constraint, index và test tính tiền
Billing	API/event	Cung cấp API hóa đơn, thanh toán và doanh thu; nhận event từ Clinical, Lab, Pharmacy; phát invoice.created, payment.completed, payment.failed	API có RBAC, consumer idempotent, publisher và correlation ID xuyên saga
Billing	Flutter	Màn hình danh sách/chi tiết hóa đơn, tạo hóa đơn, xác nhận thanh toán, xem trạng thái thanh toán và saga	Feature Flutter Billing dành cho CASHIER, ADMIN
Billing	Test/tài liệu	Kiểm thử tổng tiền, thanh toán lặp, trạng thái saga, bù trừ và event bị giao lại	Unit/integration test và bằng chứng luồng thành công/thất bại
Notification	Backend/domain	Nhận integration event, tạo nội dung thông báo, chọn kênh Email/SMS/In-app, lưu trạng thái và số lần thử	Use case, template, port, adapter và controller Notification
Notification	Database	Quản lý NOTIFICATION, PROCESSED_EVENT; ngăn thông báo trùng theo event và lưu lịch sử gửi	Migration, constraint, index và test deduplication

Notificat ion	API/event	Nhận các event bệnh nhân, lịch hẹn, xét nghiệm, cấp thuốc và thanh toán; phát notification.sent; cung cấp API tra cứu/gửi thông báo	Consumer, retry/DLQ, kiểm tra quyền sở hữu bệnh nhân và publisher
Notificat ion	Flutter	Màn hình danh sách và chi tiết thông báo của đúng bệnh nhân; trạng thái kênh gửi và lỗi thân thiện với người dùng	Feature Flutter Notification có kiểm tra dữ liệu theo JWT hiện tại
Notificat ion	Test/tài liệu	Kiểm thử event trùng, retry, quyền sở hữu, template và trạng thái gửi cuối	Bộ test và tài liệu producer–consumer

1.2.4 Hoàng Anh - Organization Service, Patient Service và API Gateway

Service	Lớp công việc	Nội dung thực hiện	Đầu ra cần bàn giao
Organizat ion	Backend/do main	Quản lý khoa/phòng, nhân viên, tài khoản, vai trò, trạng thái tài khoản và xác minh thông tin đăng nhập	Use case, domain model, port, adapter và controller Organization
Organizat ion	Database	Quản lý DEPARTMENT, STAFF, ACCOUNT; bảo đảm tên viết tắt, username, giấy phép và quan hệ nhân viên–khoa không bị trùng hoặc sai	Migration, constraint, index và test dữ liệu

Organization	API/event	Cung cấp API department, staff, account và verify credentials; phát department.created, staff.created, staff.department.changed	DTO, RBAC, event publisher và hợp đồng xác minh cho Gateway/Clinical
Organization	Flutter	Màn hình quản lý khoa, nhân viên và tài khoản; tìm kiếm, phân trang, chuyển khoa, kích hoạt/vô hiệu tài khoản	Feature Flutter Organization dành cho ADMIN, MANAGER theo quyền
Patient	Backend/domain	Tiếp nhận, tra cứu, cập nhật và xóa theo quyền hồ sơ hành chính bệnh nhân; chống trùng định danh	Use case, domain model, port, adapter và controller Patient
Patient	Database	Quản lý PATIENT; bảo đảm mã bệnh nhân và giấy tờ định danh duy nhất, trường bắt buộc và audit time	Migration, constraint, index và dữ liệu kiểm thử
Patient	API/event	Cung cấp API danh sách/chi tiết/tạo/cập nhật/xóa; phát patient.created, patient.updated	DTO, validation, RBAC và publisher event
Patient	Flutter	Màn hình tìm kiếm, danh sách, tạo, cập nhật và xem chi tiết bệnh nhân; giới hạn thao tác theo vai trò	Feature Flutter Patient kết nối qua Gateway
Gateway	Định tuyến	Duy trì chín route tới tám service, trong đó Clinical có hai tiền tố /appointments và /records; dùng service discovery	Cấu hình route không ghi cứng host và test định tuyến
Gateway	Xác thực và bảo vệ	Cung cấp login/refresh, phát và kiểm tra JWT, truyền role/identity, correlation ID, rate limit và phản hồi lỗi thống nhất	Filter, security configuration, token service và test xác thực

Gateway	Hỗ trợ Flutter	Chuẩn hóa base URL, login contract, refresh token và response envelope để các feature Flutter dùng chung qua ApiClient	Hợp đồng tích hợp chung; không gom phần giao diện service của thành viên khác vào Gateway
Organization/Patient/Gateway	Test/tài liệu	Kiểm thử phân quyền, tài khoản vô hiệu, thông tin trùng, token sai/hết hạn, route và correlation ID	Bộ test, API evidence và cập nhật tài liệu liên quan

1.3. Ma trận trách nhiệm tích hợp Microservices (RACI)

R - trực tiếp thực hiện

A - chịu trách nhiệm cuối

C - phối hợp/đối chiếu hợp đồng

I - được thông báo.

Hạng mục tích hợp	Responsible	Accountable	Consulted	Informed
Organization/Patient → Clinical validation	Hoàng Anh, Vinh	Vinh	Huy, Lộc	Cả nhóm
Clinical → Lab và kết quả Lab → Clinical	Vinh	Vinh	Huy	Hoàng Anh, Lộc

Pharmacy ↔ Billing saga	Huy, Lộc	Vinh	Hoàng Anh	Cả nhóm
Event nghiệp vụ → Notification	Lộc	Lộc	Vinh, Huy, Hoàng Anh	Cả nhóm
Event nghiệp vụ → Report read model	Huy	Huy	Vinh, Lộc, Hoàng Anh	Cả nhóm
Gateway → toàn bộ service	Hoàng Anh	Vinh	Huy, Lộc	Cả nhóm
API Gateway → các feature Flutter	Mỗi owner service	Vinh	Hoàng Anh về hợp đồng Gateway	Cả nhóm
Tổng hợp hồ sơ ba giai đoạn	Vinh	Vinh	Huy, Hoàng Anh, Lộc	Cả nhóm

2. Rà soát tính đồng bộ SRS ↔ Design ↔ Database ↔ GUI

2.1. Theo 3 luồng nghiệp vụ lớn

Luồng nghiệp vụ	Nội dung trong SRS/CRS	Thiết kế và database liên quan	Giao diện Flutter tương ứng	Owner phối hợp	Kết quả rà soát tài liệu
Quản trị, tiếp nhận và xếp lịch	Đăng nhập; quản lý khoa, nhân viên, tài khoản; tiếp nhận bệnh nhân; tạo và xem lịch	Gateway; Organization (DEPARTMENT, STAFF, ACCOUNT); Patient (PATIENT); Clinical (APPOINTMENT)	Login dùng chung; quản lý tổ chức; bệnh nhân; lịch hẹn	Hoàng Anh, Vinh	Vai trò, service và database đã có đường truy vết; cần triển khai các feature Flutter theo ownership mới
Khám bệnh, xét nghiệm và kê đơn	Lập bệnh án, chẩn đoán, chỉ định/nhập kết quả xét nghiệm, kê đơn	Clinical (MEDICAL_RECORD, DIAGNOSIS); Lab (LAB_TEST, LAB_RESULT); Pharmacy (PRESCRIPTION, PRESCRIPTION_LINE)	Hồ sơ khám, chẩn đoán, xét nghiệm và đơn thuốc	Vinh, Huy	Use Case, API, dữ liệu và event đã thống nhất ở mức tài liệu; cần kiểm thử hợp đồng giữa các service
Thanh toán, cấp thuốc,	Lập hóa đơn, thanh toán, cấp thuốc, bù	Billing (FEE, INVOICE); Pharmacy (DISPENSE_SLIP,	Hóa đơn/thanh toán, cấp phát,	Lộc, Huy	Saga và event topology đã được mô tả; prescription.dispense.failed phải

thông báo và báo cáo	trừ, xem thông báo và báo cáo	STOCK_RESERVATION); Notification; Report	thông báo và báo cáo		được giữ nhất quán trong catalog và code
----------------------	-------------------------------	--	----------------------	--	--

2.2. Theo từng service

Service	Yêu cầu/Use Case chính	Thiết kế dữ liệu	API hoặc event chính	GUI Flutter cần có	Owner
Organization	Quản lý khoa, nhân viên, tài khoản và vai trò	DEPARTMENT, STAFF, ACCOUNT	/api/v1/org/**; các event department/staff	Department, Staff, Account	Hoàng Anh
Patient	Tiếp nhận, tìm kiếm và cập nhật bệnh nhân	PATIENT	/api/v1/patients/**; patient.created, patient.updated	Patient List, Detail, Form	Hoàng Anh
Clinical	Lịch hẹn, bệnh án và chẩn đoán	APPOINTMENT, MEDICAL_RECORD, DIAGNOSIS	/appointments/**, /records/**; event lịch/bệnh án	Appointment, Medical Record, Diagnosis	Vinh
Lab	Chỉ định, trạng thái và kết quả xét nghiệm	LAB_TEST, LAB_RESULT, PROCESSED_EVENT	/api/v1/lab/**; event request/result	Lab Queue, Lab Detail, Result Form	Vinh

Pharmacy	Thuốc, tồn kho, đơn và cấp phát	Sáu bảng Pharmacy theo ERD	/api/v1/pharmacy/**; event prescription/stock	Drug, Inventory, Prescription, Dispense	Huy
Billing	Khoản phí, hóa đơn, thanh toán và saga	FEE, INVOICE, PROCESSED_EVENT	/api/v1/billing/**; event invoice/payment	Invoice, Payment, Saga Status	Lộc
Notification	Tạo, gửi và tra cứu thông báo	NOTIFICATION, PROCESSED_EVENT	/api/v1/notifications/**; notification.sent	Notification List, Detail	Lộc
Report	Báo cáo lượt khám, doanh thu và thuốc	Bốn bảng read model theo ERD	/api/v1/reports/**; consumer event tổng hợp	Daily, Monthly, Top Medicines	Huy
Gateway	Đăng nhập, refresh token, bảo vệ và định tuyến	Không sở hữu database nghiệp vụ	/api/v1/auth/** và chín route lb://	Auth shell và ApiClient dùng chung	Hoàng Anh

3. Chỉnh sửa, bổ sung theo kết quả rà soát

Ưu tiên	Bổ sung	Người chịu trách nhiệm	Điều kiện hoàn tất
P0	Tạo project Flutter theo Clean Architecture và feature theo bounded context	Mỗi owner cho feature của mình; Hoàng Anh tạo phần core/Gateway dùng chung	Project chạy được; feature gọi API qua Gateway; không gọi thẳng service
P0	Hoàn thiện migration và đổi chiều ERD cho từng database	Owner từng service	Migration chạy sạch trên database mới và khớp ERD
P0	Hoàn thiện API, RBAC và validation theo backend spec	Owner từng service	Endpoint có DTO, validation, phân quyền và test tương ứng
P0	Chốt event catalog, đặc biệt prescription.dispense.failed	Huy, Lộc; Vinh rà soát tích hợp	Publisher, consumer, routing key và payload cùng một hợp đồng
P1	Kiểm thử saga Pharmacy–Billing ở cả nhánh thành công và bù trừ	Huy, Lộc	Không cấp trùng, không âm kho, trạng thái hóa đơn/saga truy vết được

P1	Kiểm thử idempotency của Lab, Billing, Pharmacy, Notification và Report	Owner từng service	Event giao lại không làm thay đổi kết quả nghiệp vụ lần hai
P1	Đối chiếu màn hình Flutter với role và quyền sở hữu dữ liệu	Mỗi owner; Vinh kiểm duyệt cuối	UI đúng vai trò, backend vẫn thực thi RBAC và ownership
P2	Cập nhật lại ma trận truy vết sau mỗi thay đổi API/event	Owner thay đổi hợp đồng	SRS, Design, DB, API và Flutter không dùng tên hoặc kiểu dữ liệu lệch nhau

4. Kiểm duyệt toàn bộ gói tài liệu thiết kế (Final Review)

Giai đoạn và file chính	Nội dung chính
Giai đoạn 1 – BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 1.pdf	Xác định bối cảnh và vấn đề của hệ thống quản lý bệnh viện; đề xuất giải pháp MediFlow; mô tả kiến trúc ở mức khởi động; đặc tả CRS theo từng lớp người dùng; trình bày Use Case, Task và Process theo ba luồng nghiệp vụ lớn; liệt kê các yêu cầu phi chức năng cho hệ thống phân tán.
Giai đoạn 2 - BÁO CÁO GIAI ĐOẠN 2.pdf	Quy định bảng màu, kiểu chữ và bố cục Web/Mobile; thiết kế tám database, quan hệ đối tượng, ERD, DDL; mô tả kiến trúc microservices, REST/event, saga; trình bày luồng nghiệp vụ tổng quát và các sequence flow chi tiết.
Giai đoạn 3 - BÁO CÁO	Chốt owner cho tám service và Gateway; phân công chi tiết Backend, Database, API/event, test và Flutter; mô tả năng lực và

GIAI ĐOẠN 3.pdf	phạm vi áp dụng của bốn thành viên; rà soát chuỗi SRS–Design–Database–GUI; ghi nhận nội dung đã chỉnh sửa và các bổ sung cần thực hiện khi code.
--------------------	--